www.tntextbooks.in

12.1.2 பொருளியலில் கணிதம்



சர் வில்லியம் பெட்டி
1623–1687

சர் வில்லியம் பெட்டி என்ற பொருளியலாளர் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார கருத்துக்களை எண்கள், எடை மற்றும் அளவுகளில் சுருக்கி அமைக்க வேண்டும் என்ற கருத்தினை வைத்தார். பொருளியலில் கணிதத்தை முதன்முதலாக பயன்படுத்தியவர் இவரே. இத்தாலிய பொருளியலாளர் ஜியோவாணி செவா (Giovanni Ceva 1711) முதன் முதலாக கணித முறைகளைப் பயன்படுத்தி பொருளியல் கருத்துக்களை எழுதத் தொடங்கினார்.

12.1.3 பொருளியலில் கணிதமுறைகளின் பயன்கள்

1. பொருளியல் பிரச்சனைகளை மிகவும் சுருக்கமான வடிவில் வழங்கிட கணிதமுறைகள் துணைபுரிகின்றன.
2. பொருளியல் கருத்துக்களை விளக்கிட கணித முறைகள் உதவுகின்றன.
3. பொருளியல் ஆய்வில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மாறிகளை உபயோகிக்க கணிதமுறைகள் உதவுகின்றன.
4. அரசாங்கமோ அல்லது எந்த ஒரு அமைப்போ நடைமுறைப்படுத்தும் பொருளியல் செயல்பாடுகளின் தாக்கம் அல்லது விளைவுகளை அளவிட கணித முறைகள் பயன்படுகின்றன. அத்துடன் வேறு பல்வேறு பயன்பாடுகளும் நிச்சயம் உள்ளன.



சிந்திக்க, செயல்பட

- பொருளியலின் தந்தை யார்? தனது பங்களிப்புகளில் ஏதேனும் கணித முறைகளை அவர் பயன்படுத்தியுள்ளாரா? ஆம் எனில், பட்டியலிடுக.
- உனது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் கணித முறைகளை கண்டறிக.

12.2 சார்புகள்

12.2.1 இலக்கணம்

ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சாராத (தன்னிச்சையான) மாறிகளைக் காண,

ஒரேயொரு சாராத மாறியைக் (Independent Variable) கொண்ட சார்புகள் எளிய ஒரு மாறிச் சார்புகளாகும். இச்சார்பில் மாறிகள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு உடையவை. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாராத மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகள் பலமாறிச் சார்புகள் எனப்படுகின்றன. சாராத மாறியானது X என குறிக்கப்படுகிறது. சார்ந்த மாறியானது (Dependent Variable) Y என குறிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, Y யானது X ன் சார்பு என்றால், Y யானது X ஐ சார்ந்தது என்று பொருளாகும். Y ன் மதிப்பு X ன் மதிப்பினைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இதனை $Y = f(X)$ என கணித வடிவில் எழுதலாம். Y ன் மதிப்பு Xன் மதிப்பைப் பொருத்து அமைகிறது.

12.2.2 நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடுகள்

இரண்டு அளவீடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பினை காட்டும் கூற்றே சமன்பாடாகும். ஒரு சமன்பாட்டில், தெரியாத சாரா மாறியின் அதிகபட்ச அடுக்கு ஒன்று ஆக இருந்தால் அது நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடாகும். அத்தகைய சமன்பாடுகளை வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டோமானால் அவை நேர்க்கோடுகளாக அமையும். எடுத்துக்காட்டாக $Y = 100 - 10X$.

ஒரு நேர்கோட்டிற்கு, X மற்றும் Y என்ற இரண்டு மாறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. X என்பது சாராத மாறி எனவும், Y என்பது சார்ந்த மாறி எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

Xன் மதிப்பு ஓர் அலகு அதிகரிக்கும்போது (அல்லது குறையும்போது) அதனோடு தொடர்புடைய Yன் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தையே, கோட்டின் சாய்வு என்கிறோம். ஒரு நேர்கோட்டின் சாய்வினை சூத்திரம் வாயிலாக கண்டறியலாம்.

m = சாய்வு (இறுதிநிலை மாற்றம், b எனவும் சில பாடநூல்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது)

$$m = \frac{(Y_2 - Y_1)}{(X_2 - X_1)}, \quad \frac{(Y\text{இல் ஏற்படும் மாற்றம்})}{(X\text{இல் ஏற்படும் மாற்றம்})}.$$